

ТЕОРИЯ ЦИКЛА ВСЕЛЕННОЙ PSP

Документ №25 (редакция 5): НАЧАЛА НАЧАЛ — ПОЛНАЯ МАТЕМАТИКА ПЕРЕХОДОВ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Чернокнижный Евгений Валерьевич
Независимый исследователь
ORCID: 0009-0007-2558-9172
E-mail: chernocnijniy@yandex.ru
Версия 5.0, 30 сентября 2026 г.

Редакция 5. Изменения: (а) $\Phi_{\text{тор}}$ уточнён: $8,5 \rightarrow 8,535$ (согласовано с №41, №16, №06); (б) $\Lambda\text{CDM} \rightarrow \Lambda\text{CDM}$ везде; (в) добавлены метки [ГЕО]/[ПОСТУЛАТ]/[ПЕТРО]/[СЛЕП.]; (г) $\rho_{\text{прото}} = 10^{-27}$ явно [ПОСТУЛАТ]; (д) разграничение $\alpha = 0,581$ (поток, №25) vs $\alpha(z)$ (анизотропия, №18); (е) добавлен §15 — сводная таблица заявлений; (ж) обновлены ссылки; (з) удалён OCR-мусор на стр. 11.

Аннотация

В работе представлена теория начала цикла Вселенной в Фазово-Параметрической Модели (PSP). Описан переход от квантовой флуктуации вакуума к рождению тора-маховика, внешней оболочки и запуску циклического движения. Время не является фундаментальной координатой и не постулируется как $t = 0$. Оно возникает при формировании первой квантовой корреляции между атомом водорода и тахионным полем ψ (этап 3, $M = -0,6$). Введены: плотность событий $n_{\text{ев}}(M)$, интеграл перехода прототок $\rightarrow$ время, сравнение с механизмом Page-Wootters.

Ключевой результат: первый квант противещества, рождённый из флуктуации вакуума, имеет массу $m \approx 0,051 \text{ эВ}/c^2$ — попадает в диапазон масс нейтрино по Planck (2018) [ПЕТРО]. Три проверяемых предсказания [СЛЕП.] делают модель фальсифицируемой.

Ключевые слова: PSP, начало цикла, квантовая флуктуация, противещество, нейтрино, лагранжиан, фазовый переход, метрика, ОТО, уравнение Эйнштейна-Клейна-Гордона, происхождение времени, реляционное время, Page-Wootters.

1 Введение

Стандартная космологическая модель ΛCDM описывает множество наблюдательных данных, но оставляет без ответа фундаментальные вопросы: что было до Большого взрыва, почему Вселенная однородна, какова природа тёмной материи и тёмной энергии, откуда взялось время.

Модель PSP описывает Вселенную как трёхуровневую замкнутую структуру: внешнюю оболочку, полость (вещество и поля) и внутренний тор-маховик с Гл. Квазаром. Эволюция параметризуется фазой цикла M , а не временем t . Время — производная величина.

Настоящий документ описывает этап «до цикла» — от первой квантовой флуктуации ($M = -0,8$) до точки сборки ($M = 0$), в которой запускается циклическое движение, а также механизм работы цикла после $M = 0$.

2 Определения и базовые допущения

2.1 Базовые допущения

- Противещество [ПОСТУЛАТ] находится в инертном состоянии до первого импульса.
- До рождения тора ($M < 0$) поля не имеют источников; после рождения тора ($M \geq 0$) поля активируются его массой и вращением. Гравитационный потенциал тора $\Phi_{\text{тор}} = GM_{\text{тор}}/(R_{\text{тор}}c^2) \approx 8,535$ [ГЕО] — сильное поле.
- Все этапы подчиняются законам сохранения и термодинамике.
- Статус метрики на этапах $M < 0$: метрика $g_{\mu\nu}$ не определена. Применяется полевая формулировка: уравнение Клейна-Гордона (15) для поля ψ в плоском пространстве-времени как предельном случае. Уравнения ОТО применяются как предельные для оценки масштабов.

5. Модель не требует тёмной материи или тёмной энергии как отдельных сущностей [ПОСТУЛАТ].

2.2 Время как производная величина

Время t не является фундаментальной координатой. Оно возникает в модели PSP как следствие формирования первой устойчивой квантовой корреляции.

До начала времени ($M < -0,6$) поле ψ эволюционирует без корреляций с другими системами. Нет событий, которые можно различить. Нет различия «до» и «после». Нет времени в операционном смысле.

Начало времени ($M = -0,6$): рождается первый атом водорода. Он взаимодействует с тахионным полем ψ через член L_{int} в лагранжиане (6). Это создаёт первую квантовую корреляцию:

$$\langle \hat{H}_{\text{atom}} \otimes \hat{\psi} \rangle \neq \langle \hat{H}_{\text{atom}} \rangle \cdot \langle \hat{\psi} \rangle \quad (0)$$

С этого момента появляется различие «до» и «после» — то есть время.

2.3 Плотность событий $n_{\text{ev}}(M)$

$$n_{\text{ev}}(M) = n_{\text{H}}(M) \cdot \sigma_{\text{int}} \cdot v_{\psi} \cdot n_{\psi}(M) \quad (0a)$$

где $n_{\text{H}}(M)$ — плотность атомов водорода, σ_{int} — сечение взаимодействия, v_{ψ} — скорость поля ψ , $n_{\psi}(M)$ — плотность квантов поля ψ . Величина безразмерна.

2.4 Переход прототок $\rightarrow$ время

$$t(M) = \int_{-0,6}^M dM' / (n_{\text{ev}}(M') \cdot v_0) \quad (0b)$$

где $v_0 \approx 2,47 \times 10^{15}$ Гц — эталонная частота (переход $1s \rightarrow 2p$ в атоме водорода).

Предельные случаи: при $n_{\text{ev}} \rightarrow \infty$: $t(M) \rightarrow 0$ (время непрерывно); при $M \rightarrow 0$: $dt \rightarrow dM/(\Phi_M c)$ — стандартная калибровка PSP.

2.5 Сравнение с механизмом Page-Wootters

1. Замкнутая vs открытая система. В P-W время возникает в замкнутой системе. В PSP — в открытой (атом + поле ψ).
2. Глобальное vs локальное. В P-W время — глобальный параметр. В PSP — локальная характеристика.
3. Существование до начала. В P-W время существует с самого начала. В PSP оно отсутствует до $M = -0,6$ и возникает с первой корреляцией.

3 Обоснование πR [ГЕО]

3.1 Геодезическая структура тора

В тороидальной геометрии PSP (документ №41) метрика содержит два радиуса: $R_{\perp}$ — большой радиус тора и $r_{\perp}$ — малый радиус. Геодезические на поверхности тора, ограниченные большим кругом, имеют максимальную длину:

$$d_{\text{max}} = \pi R_{\text{shell}} \quad (1)$$

3.2 Сравнение с наблюдениями [РЕТРО]

При $M = 0,29$: $R_{\text{shell}} = 15,1$ млрд св. лет. $\pi R_{\text{shell}} = \pi \times 15,1 = 47,4$ млрд св. лет. Наблюдаемый радиус Вселенной: $\sim 46,5$ млрд св. лет. Расхождение: $< 2\%$.

3.3 Почему не используется объём

Сопутствующее расстояние — длина геодезической, а не объём. Объём тора потребует знания $r_{\perp}$, который не определён независимо.

4 Происхождение противещества

4.1 Квантовая флуктуация ($M = -0,8$)

Поле ψ описывает коллективное состояние заряженных единиц противещества, возникающее в результате квантовой флуктуации вакуума.

4.2 Масштаб флуктуации [ПОСТУЛАТ]

$\rho_{\text{proto}} \approx 10^{-27} \text{ г/см}^3$ — входной параметр модели, не выводится из первых принципов.

$$\ell_0 = (h / (c \cdot \rho_{\text{proto}}))^{1/4} = 2,44 \times 10^{-3} \text{ см} \quad (2)$$

4.3 Масса первого кванта [ГЕО]

$$m = h / (\ell_0 \cdot c) = 9,07 \times 10^{-35} \text{ г} \quad (3)$$

$$m \cdot c^2 = 0,051 \text{ эВ} \quad (4)$$

4.4 Иерархия масс [РЕТРО]

Масса $0,051 \text{ эВ/}c^2$ попадает в диапазон масс нейтрино по Planck (2018). KATRIN (2025): $m_\nu < 0,45 \text{ эВ/}c^2$. Фальсификация: $m_\nu > 0,2 \text{ эВ}$ [СЛЕП.].

Примечание. Масса $m \approx 0,051 \text{ эВ}$ зависит от входного параметра $\rho_{\text{proto}} = 10^{-27}$ [ПОСТУЛАТ]. Без обоснования ρ_{proto} предсказание условное.

5 Лагранжиан PSP [ГЕО]

5.1 Формулировка

$$L_{\text{PSP}} = \frac{1}{2} \partial_\mu \psi \partial^\mu \psi + \frac{1}{2} m^2 \psi^2 - (\lambda/4) \psi^4 + (1/16\pi G) R - (1/4) F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + L_{\text{int}} \quad (6)$$

Ключевое: член L_{int} включает взаимодействие атома с полем ψ , создающее первую квантовую корреляцию (0) на этапе 3.

5.2 Потенциал и минимум

$$V(\psi) = -\frac{1}{2} m^2 \psi^2 + (\lambda/4) \psi^4 \quad (7)$$

$$\psi_0 = m/\sqrt{\lambda} \neq 0 \quad (8)$$

$$m_{\text{eff}} = \sqrt{2} \cdot m \quad (9)$$

5.3 Уравнение движения (плоское пространство)

$$\partial_\mu \partial^\mu \psi - m^2 \psi + \lambda \psi^3 = 0 \quad (10)$$

$$\omega^2 = -m^2 + \lambda \psi^2 \quad (11)$$

6 Связанная система уравнений Эйнштейна и Клейна-Гордона [ГЕО]

6.1 Тензор энергии-импульса поля ψ

$$T_{\mu\nu} = T_{\mu\nu}^{(\text{shell})} + T_{\mu\nu}^{(\text{tor})} + T_{\mu\nu}^{(\psi)} \quad (12)$$

6.2 Уравнения Эйнштейна ($M \geq 0$)

$$G_{\mu\nu} = (8\pi G/c^4) T_{\mu\nu} \quad (14)$$

6.3 Уравнение Клейна-Гордона

$$\square_g \psi - m^2 \psi + \lambda \psi^3 = 0 \quad (15)$$

Уравнения (14) и (15) образуют связанную систему.

$$6.4 \text{ Энергия конденсации: } E_{\text{cond}} = m^4/(4\lambda) \quad (17)$$

7 Динамика фазы М и функция $R_{\text{shell}}(M)$ [ГЕО]

7.1 Линейный закон оболочки

$R_{\text{shell}}(M) = R_0 \cdot M/M_{\text{ref}}$, где $R_0 = 26,1$ млрд св. лет [ГЕО], $M_{\text{ref}} = 0,5$.

7.2 Фазовый поток [ГЕО]

$$\Phi_M = dM/ds = M_{\text{ref}}/((1+z) \cdot R_0) \quad (18)$$

$$\Phi_M = 0,29/0,5 = 0,58 \quad (19)$$

$\Phi_M = 6,44 \times 10^{-28}$ 1/м. Сравнение с $H_0/c \approx 7 \times 10^{-27}$ 1/м — совпадение в пределах порядка величины [РЕТРО].

7.3 Аналитический вывод $\alpha = 0,581$ [ГЕО]

$$\alpha = \Phi_M = M_{\text{current}}/M_{\text{ref}} = 0,2905/0,5 = 0,581 \quad (21)$$

$$S(r) = A_0/r^{0,581} \quad (22)$$

Примечание. $\alpha = 0,581$ (этот документ) — параметр потока, характеризующий убывание плотности с радиусом. Не путать с $\alpha(z)$ из Документа №18 — параметром анизотропии метрики ($\alpha(0) = 0,9856$). Это разные величины, обозначенные одной буквой.

8 Непрерывные функции $\rho(M)$ и $T(M)$ [ГЕО]

Этап	M	Событие	ρ , г/см ³	T, К	Время
1	−0,8	Рождение протовещества	10^{-27}	10^9	нет
2	−0,7	Первый импульс	10^{-27}	10^9	нет
3	−0,6	Формирование водорода	10^{-24}	10^4	начало
4	−0,5	Конденсация	10^{-23}	10^2	есть
5	−0,4	Уплотнение	10^{-10}	10^3	есть
6	−0,3	Зажигание звезды	10^{-7}	10^7	есть
7	−0,2	Коллапс → ЧД	10^{14}	10^{10}	есть
8	−0,1	Аккреция → Гл. Квазар	10^3	10^7	есть
9	0,0	Точка сборки → цикл	10^{-29}	10^4	есть

Таблица 2: Фазовая последовательность [ГЕО]

Переход	$\Delta \log \rho$	$\Delta \log T$	Физика
1→2	0	0	Тахионный рост
2→3	+3	−5	Конденсация + начало времени
3→4	+1	−2	Джинсовская неустойчивость
4→5	+13	+1	Гравитационный коллапс
5→6	+3	+4	Вириальный нагрев → зажигание
6→7	+21	+3	Коллапс в ЧД (TOV)
7→8	−11	−3	Аккреция (Шакура–Сюняев)
8→9	−32	−3	Инициализация цикла

Таблица 3: Сводка переходов [ГЕО]

9 Визуализация фазовой эволюции

Эволюция плотности $\rho(M)$ (синяя кривая) и температуры $T(M)$ (красная пунктирная) в модели PSP. Вертикальная линия при $M = -0,6$ отмечает начало времени.

10 Работа цикла ($M \geq 0$)

10.1 Цикл — стационарный поток [ПОСТУЛАТ]

Цикл — не пульсация, а стационарный поток вещества через устойчивую осесимметричную структуру.

10.2 Компоненты системы [ГЕО]

Компонент	Масса, г	Доля	Функция
-----------	----------	------	---------

Тор-маховик	3×10^{54}	30%	Стабилизатор, сепаратор
Гл. Квазар	10^{54}	10%	Клапан, джет
Оболочка	4×10^{54}	40%	Замыкает геометрию
Полость	2×10^{54}	20%	Зона потоков

Таблица 4: Компоненты системы [ГЕО]

10.3 Тор как циклотрон-сепаратор [ГЕО]

$$\Phi_{\text{tor}} = GM_{\text{tor}}/(R_{\text{tor}}c^2) \approx 8,535 \gg 1 \quad (48)$$

$$\gamma = 1/\sqrt{1-0,9^2} = 2,294 \quad (50)$$

$$r_L = \gamma m_p v/(qB) \approx 43 \text{ см} \quad (51)$$

10.4 Гл. Квазар как клапан [ГЕО]

10.5 Зона столкновения и рождение частиц [ГЕО]

$$v_{\text{rel}} = (v_1+v_2)/(1+v_1v_2/c^2) = 1,8c/1,81 = 0,9945c \quad (56)$$

11 Связь с ОТО [ГЕО]

11.1 Отличия от FLRW: осесимметричная (тороидальная) симметрия; анизотропное давление $p_z \neq p_\phi$; спиральный поток $G_{r\phi} = \omega_s \times G_{\phi\phi}$.

11.2 Локальный предел: $k_{\text{eff}}(r,z) \rightarrow 0$ при $R_0 \gg 1/k_\perp$.

11.3 ADM-масса [ГЕО]:

$$M_{\text{ADM}} = M_{\text{tor}} + M_Q + M_{\text{shell}} + M_{\text{cavity}} = 10^{55} \text{ г} = \text{const} \quad (58)$$

12 Сравнение PSP и Λ CDM

Аспект	Λ CDM	PSP
Начало	Сингулярность	Квантовая флуктуация противещества
Время	Фундаментальная координата, $t = 0$ произвольная величина, возникает при $M = -0,6$	Произвольная величина, возникает при $M = -0,6$
Инфляция	Требуется	Не нужна
Тёмная материя	Неизвестные частицы	Сепарация тора [ПОСТУЛАТ]
Тёмная энергия	Косм. постоянная Λ	Центробежный механизм [ПОСТУЛАТ]
Нейтрино	Масса не объясняется	Первые кванты, $m \approx 0,05 \text{ эВ}$ [РЕТРО]
Показатель α	Нет	0,581 [ГЕО]
Цикл	Не предусмотрен	Стационарный поток [ПОСТУЛАТ]

Таблица 5: Сравнение PSP и Λ CDM

13 Проверяемые предсказания

13.1 Масса нейтрино [СЛЕП.]

Предсказание: $m_\nu \sim 0,05 \text{ эВ}/c^2$. Фальсификация: $m_\nu > 0,2 \text{ эВ}$. Дата проверки: 30.09.2026.

13.2 Дипольная анизотропия H_0 [СЛЕП.]

Предсказание: H_0 в направлении смещения Гл. Квазара на 2–3% выше. Фальсификация: строгая изотропия H_0 с точностью $< 0,5\%$.

13.3 Магнитные поля в нитях [СЛЕП.]

Предсказание: $B \sim 10^{-6} \text{ Гс}$ в межгалактических нитях. Фальсификация: отсутствие полей $> 10^{-8} \text{ Гс}$.

14 Заключение

Версия 5.0 добавляет: (1) полная формализация времени через плотность событий; (2) сравнение с Page-Wootters; (3) связанная система уравнений Эйнштейна и Клейна-Гордона; (4) обоснование πR через геодезическую структуру тора; (5) $\Phi_{\text{tor}} = 8,535$ (уточнено); (6) метки [ГЕО]/[ПОСТУЛАТ]/[РЕТРО]/[СЛЕП.]; (7) разграничение $\alpha = 0,581$ (поток) vs $\alpha(z)$ (анизотропия, №18).

Три проверяемых предсказания (масса нейтрино, диполь H_0 , магнитные поля) делают модель фальсифицируемой.

15 Сводная таблица заявлений и открытые вопросы

№	Заявление	Метка	Статус
1	$\Phi_{\text{tor}} = 8,535$ (сильное поле)	[ГЕО]	выведено
2	$\alpha = 0,581$ (параметр потока)	[ГЕО]	выведено
3	$R_0 = 26,1$ млрд св. лет	[ГЕО]	выведено
4	$\gamma = 2,294$	[ГЕО]	выведено
5	$\pi R = 47,4$ vs $46,5$ млрд св. лет	[ГЕО]	согласие < 2% [РЕТРО]
6	Φ_M vs H_0/c	[ГЕО]	порядок величины [РЕТРО]
7	$m \approx 0,051$ эВ (нейтрино)	[ГЕО]	зависит от ρ_{proto} [ПОСТУЛАТ]
8	Planck 2018: масса нейтрино	[РЕТРО]	в диапазоне
9	KATRIN 2025: $m_\nu < 0,45$ эВ	[РЕТРО]	не опровергнуто
10	$m_\nu \sim 0,05$ эВ (предсказание)	[СЛЕП.]	дата 30.09.2026
11	H_0 диполь 2-3%	[СЛЕП.]	дата 30.09.2026
12	$B \sim 10^{-6}$ Гс в нитях	[СЛЕП.]	дата 30.09.2026
13	Не требует тёмной материи	[ПОСТУЛАТ]	не доказано
14	Не требует тёмной энергии	[ПОСТУЛАТ]	не доказано

Таблица 6: Сводная таблица заявлений

Открытые вопросы:

- 1. Обоснование $\rho_{\text{proto}} = 10^{-27}$ г/см³ из первых принципов (сейчас [ПОСТУЛАТ]).
- 2. Вывод $\Phi_{\text{tor}} = 8,535$ из первых принципов (сейчас [ГЕО], но через M_{tor} и R_{tor}).
- 3. Физический механизм перехода «порядок фаз → время» (формализация n_{ev}).
- 4. Чувствительность $m \approx 0,051$ эВ к изменению ρ_{proto} .
- 5. Различение $\alpha = 0,581$ (поток, этот документ) и $\alpha(z)$ (анизотропия, №18) — единая ли это величина?
- 6. Слепая проверка m_ν , H_0 -диполь, B в нитях — до 30.09.2026.

Список литературы

[1] Guth, A. (1981). Phys. Rev. D, 23, 347.
[2] Sakharov, A. D. (1967). JETP Lett., 5, 24.
[3] Planck Collaboration (2020). A&A, 641, A6. arXiv:1807.06209.
[4] KATRIN Collaboration (2025). Science. $m_\nu < 0,45$ эВ/c².
[5] IceCube Collaboration (2025). arXiv:2510.24957.
[6] Чернокнижный Е. В. (2026). PSP: Работа цикла. Документ №04.
[7] Чернокнижный Е. В. (2026). Метрика PSP. Документ №41 (ред. 3).
[8] Чернокнижный Е. В. (2026). Уравнения Фридмана. Документ №35 (ред. 6).
[9] Чернокнижный Е. В. (2026). Коэффициенты α_H и β . Документ №36 (ред. 7).
[10] Чернокнижный Е. В. (2026). Спектр мощности $P(k)$. Документ №12 (ред. 1).
[11] Чернокнижный Е. В. (2026). Вывод $\alpha(z)$. Документ №18 (ред. 1).
[12] Чернокнижный Е. В. (2026). Циклотрон. Документ №05 (ред. 2).
[13] Чернокнижный Е. В. (2026). Система координат FSO. Документ №06 (ред. 4).
[14] Чернокнижный Е. В. (2026). Магнитное поле тора. Документ №14 (ред. 3).
[15] Чернокнижный Е. В. (2026). Барьер вихря. Документ №15 (ред. 2).
[16] Чернокнижный Е. В. (2026). В-моды. Документ №10 (ред. 4.1).
[17] Lane, J. H. (1870). Amer. J. Sci., 50, 57.